

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero sistema produttivo considerando le perdite di efficienza e, soprattutto, gli scarti che avvengono lungo la linea.

Il segreto qui è procedere "a ritroso": partendo dalla domanda finale (il prodotto buono che deve uscire dal magazzino) risaliamo fino alla prima stazione, compensando man mano i pezzi che vengono persi per strada.

1. Calcolo del Tempo Operativo Totale

L'impianto lavora per un numero fisso di ore all'anno. Calcoliamo il tempo totale annuo disponibile:

- **Giorni lavorativi:** 220 giorni/anno

- **Ore al giorno:** 8 ore/giorno
- **Tempo totale (\$T_{tot}\$):** $220 \times 8 = 1.760 \text{ ore/anno}$

Siccome la domanda varia nei tre anni, la capacità produttiva deve essere dimensionata sull'**anno di picco** per garantire il soddisfacimento totale della domanda.

- Anno 1: 200.000 kg
- Anno 2: **250.000 kg** (Valore critico)
- Anno 3: 180.000 kg

2. Analisi dell'OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Per ogni stazione dobbiamo considerare l'efficienza globale, data dal prodotto di Disponibilità (\$A\$), Prestazioni (\$P\$) e Qualità (\$Q\$).

Tuttavia, il testo specifica che lo scarto fisico dei prodotti avviene solo in **CQ** e **P**. Questo significa che gli indici di qualità delle stazioni precedenti influenzano la quantità di materiale "buono" che avanza nel processo, anche se il materiale difettoso viene rimosso solo successivamente.

Il sistema è composto da due blocchi logici:

1. **Sistema Rigido (A-N-B):** Poiché il nastro N rende rigido il collegamento, la disponibilità del sistema è il prodotto delle disponibilità.
2. **Stazioni Disaccoppiate (C, CQ, P):** Grazie ai buffer, queste lavorano indipendentemente dal punto di vista dei guasti.

3. Calcolo del Rendimento Globale del Processo (\$\eta\$)

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve entrare in A per far uscire 1 kg di prodotto finito in P. Consideriamo i fattori che riducono l'output:

- **Perdite di Qualità (Scarti):**
Il testo indica indici di qualità per A, B, C e P. Anche se lo scarto avviene fisicamente dopo, l'indice \$Q\$ rappresenta la quota di prodotto che supererà i controlli.
$$Q_{tot} = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 \approx 0,7497$$
- **Perdite di Prestazione (Velocità):**
Le macchine non girano sempre alla velocità teorica.
$$Eff_{tot} = Eff_A \times Eff_B \times Eff_C \times Eff_P = 0,98 \times 0,97 \times 0,90 \times 1,00 \approx 0,8555$$
- **Perdite di Disponibilità (Guasti):**
Per la stazione A, dobbiamo considerare la sua disponibilità specifica (\$A_A = 0,90\$) nel calcolo della sua capacità teorica.

4. Determinazione della Capacità Produttiva di A (\$CP_A\$)

La formula per la capacità teorica necessaria (\$C_{teorica}\$) si ottiene dividendo la domanda massima per il prodotto di tutti i coefficienti di riduzione che impattano il flusso a valle di A e l'efficienza propria di A.

Tuttavia, il modo più lineare è calcolare il **Target di Output Orario Reale** e poi convertirlo in

Teorico.

1. **Output reale richiesto in P:** $250.000 \text{ kg} / 1.760 \text{ ore} \approx 142,04 \text{ kg/ora}$ (Prodotto finito conforme).
2. **Input richiesto alla stazione A (considerando scarti e prestazioni di sistema):**
Per ottenere l'output sopra citato, la stazione A deve processare una quantità maggiore per compensare ciò che andrà perso nelle stazioni successive (B, C, P) a causa di prestazioni ridotte e scarti.
Il fattore totale di riduzione per la stazione A (inclusendo la sua stessa disponibilità ed efficienza) è:
$$F_{\text{tot}} = (A_A \cdot \text{Eff}_A \cdot Q_A) \cdot (A_B \cdot \text{Eff}_B \cdot Q_B) \cdot (A_C \cdot \text{Eff}_C \cdot Q_C) \cdot (A_P \cdot \text{Eff}_P \cdot Q_P)$$
Nota: Poiché cerchiamo la capacità teorica di A, la disponibilità e l'efficienza di A "consumano" il tempo teorico.
3. **Calcolo della Capacità Teorica di A ($C_{\text{th},A}$):**
$$C_{\text{th},A} = \frac{\text{Domanda Max}}{T_{\text{tot}}} \cdot (A_A \cdot \text{Eff}_A \cdot Q_A \cdot A_B \cdot \text{Eff}_B \cdot Q_B \cdot A_C \cdot \text{Eff}_C \cdot Q_C \cdot A_P \cdot \text{Eff}_P \cdot Q_P)$$

Inseriamo i valori (considerando l'intero sistema come una catena di rendimenti):
 - Prodotto Disponibilità (A\$): $0,90 \cdot 0,95 \cdot 0,85 \cdot 0,98 = 0,7122$
 - Prodotto Prestazioni (Eff\$): $0,98 \cdot 0,97 \cdot 0,90 \cdot 1,00 = 0,8555$
 - Prodotto Qualità (Q\$): $1,00 \cdot 0,90 \cdot 0,85 \cdot 0,98 = 0,7497$**Rendimento Totale del Sistema:** $0,7122 \cdot 0,8555 \cdot 0,7497 \approx 0,4567$
4. **Risultato finale:**
$$C_{\text{th},A} = \frac{250.000}{1.760 \cdot 0,4567} \approx \frac{250.000}{803,792} \approx 311,03 \text{ kg/h}$$

Conclusione

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **311,03 kg/h**. Questo valore garantisce che, nonostante i fermi macchina, i rallentamenti e gli scarti fisiologici di tutte le stazioni (A, B, C, P), l'impianto sia in grado di produrre i 250.000 kg di prodotto finito necessari nell'anno di massima richiesta.